

主題4：距離與分點公式

主題4：距離與分點公式

1.數線上兩點的距離公式：

(1)設

P

為數線上一點，其所對應的實數為

a

，則

P

點到原點

O

的距離 $\overline{OP} = |a|$ 。

(2)設

P

，

Q

為數線上兩點，其所對應的實數分別為

a

，

b

，則

P

，

Q

兩點的距離 $\overline{PQ} = |a - b|$ 。

2.數線上的分點公式：已知數線上相異兩點

A

(

a

),

B

(

b

)且 $\overline{AP}:\overline{PB} = m:n$, 則 :

(1)內分點 : $P(x) \in \overline{AB}$, 則 $x = \frac{mb + na}{m + n}$

(2)外分點 : $P(x) \notin \overline{AB}$, 則 $x = \frac{mb - na}{m - n}$

3.中點公式 : 已知數線上兩點

A

(

a

),

B

(

b

), 則 $\overline{AB}$ 的中點

P

坐標為 $\frac{a + b}{2}$

範例1

() 設

r

,

s

$\in$

Q

且

r

<

s

, 若

r

<

t

<

s

, 則

t

值可為下列何者 ? (1) $\frac{r + s}{7}$ (2) $\frac{2r + 2s}{7}$ (3) $\frac{3r + 3s}{7}$ (4) $\frac{4r + 4s}{7}$

$$(5) \frac{5r + 2s}{7}$$

【解析】由分點公式知：若 $r < t < s$ ， t 為 r ， s 的內分點
則 $t = \frac{nr + ms}{m + n}$ ，故選(5)

隨堂練習

() 1. 設

r

、

s

是有理數，

r

$<$

s

且

m

、

n

是正整數，則下列何者恆成立？ (1) $r < \frac{r + s}{3} < s$

(2) $r < \frac{3r + s}{4} < \frac{r + s}{2} < \frac{r + 3s}{4} < s$ (3) $r < \frac{2r + 3s}{5} < \frac{3r + 2s}{5} < s$ (4) r
 $< \frac{nr + ms}{m + n} < s$.

【解析】 $A - P - B$

且 $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$ ， $A(r)$ ， $B(s)$ ，

則 $P(\frac{nr + ms}{m + n})$ ，故選(2)(4) .

範例2

數線上有二定點

A

(-3)，

B

(5)，又

P

為數線上另一點，滿足 $\overline{PA} : \overline{PB} = 3 : 2$ ，則：

(1) 當點

P

在

A

,
B
之間時,
P
的坐標為_____.

(2)當點

P
不在

A

,
B
之間時,

P
的坐標為_____.

【解析】(1)設 $P(x)$, 則 $x = \frac{2 \times (-3) + 3 \times 5}{3 + 2} = \frac{9}{5}$.

(2)若 P 不介於 A , B 之間, 則 P 在 B 右側, $5 = \frac{2 \times (-3) + 1 \times x}{1 + 2}$,
即 $15 = -6 + x$, 得 $x = 21$.

隨堂練習

在數線上, 設

A

(-1) ,

B

(-5) , 點

P

(

x

)滿足 $\overline{AP}:\overline{PB} = 2:7$, 求

x

.

【解析】(1)點 P 在 $\overline{AB}$ 上時, $x = \frac{7(-1) + 2(-5)}{2 + 7} = -\frac{17}{9}$.

(2)點 P 不在 $\overline{AB}$ 上時, 點 A 在 $\overline{BP}$ 上, 且 $\overline{BA}:\overline{AP} = 5:2$,
故 $-1 = \frac{2(-5) + 5x}{5 + 2}$, $5x - 10 = -7$, $5x = 3$, $x = \frac{3}{5}$.

隨堂練習

在數線上, 設

P

(7),

O

(0), 點

Q

(

x

)滿足 $\frac{\overline{PQ}}{\overline{QO}} = 5:3$ ，求

x

.

【解析】(1)若點*Q*在 $\overline{PO}$ 上時，如圖，由分點公式得 $x = \frac{5 \times 0 + 3 \times 7}{3 + 5} = \frac{21}{8}$ 。

(2)若點*Q*不在 $\overline{PO}$ 上時，如圖，由分點公式得 $0 = \frac{2x + 3 \times 7}{3 + 2}$

即 $2x + 21 = 0$ ，得 $x = -\frac{21}{2}$ 。

範例3

數學兼哲學家

伽利略

於西元1632年出版《對話錄》一書觸怒教廷，之後被判終身監禁而在獄中過世，享年78歲；出版《對話錄》一書到

伽利略

一生中最黑暗的10年。

伽利略

年輕時發明十倍率的望遠鏡，並於次年發現木星的歐羅巴衛星，從他發明望遠鏡到出版《對話錄》的黃金歲月剛好

伽利略

於西元幾年發明望遠鏡？

【解析】設

伽利略

於*x*歲時發明望遠鏡，發現衛星時為*x* + 1歲，

由已知條件知 $(78 - 10) - x = \frac{x + 1}{2}$ ，可解得*x* = 45；

故發明望遠鏡為 $1632 - (68 - 45) = 1632 - 23 = 1609$ （年）。

隨堂練習

在坐標平面上，正方形

ABCD

的四個頂點坐標分別為

A

$(0,1)$,

B

$(0,0)$,

C

$(1,0)$,

D

$(1,1)$. 設

P

為正方形

ABCD

內部的一點，若 $\triangle$

PDA

與 $\triangle$

PBC

的面積比為 $1:2$ ，且 $\triangle$

PAB

與 $\triangle$

PCD

的面積比為 $2:3$ ，則

P

點的坐標為_____ . （化成最簡分數） . 在坐標平面上，正方形

ABCD

的四個頂點坐標分別為

A

$(0,1)$,

B

$(0,0)$,

C

$(1,0)$,

D

$(1,1)$. 設

P

為正方形

ABCD

內部的一點，若 $\triangle$

PDA

與 $\triangle$

PBC

的面積比為 $1:2$ ，且 $\triangle$

PAB

與 $\triangle$

PCD

的面積比為 $2:3$ ，則

P

點的坐標為_____。（化成最簡分數）。

【解析】 $\triangle PAB:\triangle PCD=2:3$ ，由分點公式知 $a=\frac{2}{5}$ ，

$\triangle PDA:\triangle PBC=1:2$ ，由分點公式知 $b=\frac{2}{3}$ ，故 $P(\frac{2}{5},\frac{2}{3})$ 。